Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Изоляция привода главного водоотлива 10 кВ

Сквозное задание, вариант 3, 15 этапов

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Подготовка

☐	Прочитал задание (вариант 3) и методические указания: исходные данные и правила игры
☐	Повторил темы: поле в коаксиальной системе, коммутационные перенапряжения, ОПН и координация изоляции, увлажнение и диагностика изоляции
☐	Подготовил калькулятор (логарифмы, степени) и бланк ответов
☐	Открыл игру по ссылке или QR-коду

2. Этапы

Отмечайте этап, когда приняты и расчёт, и решение на стенде. В столбце «С 1-й попытки» поставьте «+», если обе проверки прошли сразу.

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	А1	Корпусная изоляция статора			
☐	А2	Кромки стержня и выход из паза			
☐	А3	Пазовый клин и пусковые усилия			
☐	Б1	Физика среза тока			
☐	Б2	Перенапряжение при срезе			
☐	Б3	Повторные зажигания и межвитковая изоляция			
☐	В1	Выбор ОПН-10			
☐	В2	ВАХ варистора			
☐	В3	Координация изоляции			
☐	Г1	Влажность подземной камеры			

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	Г2	Двухчастотный метод			
☐	Г3	Водяная плёнка на изоляторах			
☐	Д1	Мост tgδ			
☐	Д2	Прирост tgδ			
☐	Д3	Программа сушки и испытаний			

3. Могу объяснить

☐	Почему толщину корпусной изоляции проверяют и по испытательному, и по рабочему напряжению
☐	Почему кромки стержня скругляют и покрывают полупроводящим слоем
☐	Как ослабший пазовый клин приводит к пазовым разрядам
☐	Почему отключение двигателя при пуске опаснее отключения под нагрузкой
☐	Зачем защитный конденсатор, если перенапряжение при срезе всего 1,2 амплитуды
☐	Почему крутой фронт ложится на первые витки и как RC-цепочка убирает отражение
☐	Почему ОПН выбирают по напряжению при замыкании на землю
☐	Почему остающееся напряжение ОПН слабо зависит от тока
☐	Зачем двигателю и ОПН, и RC-цепочка
☐	Почему в шахтной камере конденсат выпадает почти при любой стоянке
☐	Что показывают C_2/C_{50}, R_{60} и $K_{абс}$
☐	Почему ток утечки по мокрому изолятору ведёт к перекрытию
☐	Когда нужна перевёрнутая схема моста
☐	Что означает рост tgδ с напряжением
☐	Почему испытание повышенным напряжением проводят последним и почему 48 кВ — не для двигателя

4. Сдача

	Что сделать	Результат
☐	Прошёл все этапы и нажал «Пуск»	Очки: _____
☐	Не допустил затопления (уровень воды из 6)	Уровень: _____
☐	Нажал «Скопировать итог» и отправил текст преподавателю	Дата: _____
☐	Заполнил бланк ответов в методических указаниях	Этапов: ___ из 15

Если этап не даётся — откройте «Подсказки к сквозному заданию»: там написано, с чего начать и где обычно ошибаются.